

DOSSIER D'ARCHITECTURE ET CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

APPLICATION DE GESTION DE LA MAINTENANCE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (GMAO)

Document destiné au développeur / prestataire informatique

Base de départ : BASE_DE_DONNEE_DE_GESTION_DE_LA_MAINTENANCE.accdb

Rubrique	Information
Maître d'ouvrage	Jean Louis N'DRI — Responsable QHSE & Planning
Objet	Refonte de la base Access en application multi-utilisateurs de GMAO
Version du document	V1.1
Évolutions de la V1.1	Ajout du chapitre 11 (application mobile Android et fonctionnement hors ligne) et de la section 8.2 (extensibilité du parc sans redéveloppement)
Date	21 août 2026
Devise de référence	Franc CFA (XOF) — fuseau horaire Africa/Abidjan (UTC+0)
Statut	Document de consultation — base de chiffrage et de contractualisation
Annexe technique	annexe_schema_postgresql.sql (script de création de la base cible)

Sommaire

Table des matières

Sommaire	2
1. Objet et mode d'emploi du document	4
1.1 À qui s'adresse chaque partie	4
1.2 Conventions de lecture	4
2. Contexte, enjeux et objectifs	4
2.1 Situation actuelle	4
2.2 Pourquoi sortir d'Access	4
2.3 Objectifs assignés à l'application	5
3. Audit de la base Access existante	6
3.1 Inventaire des objets	6
3.2 Anomalies structurelles à corriger	8
4. Périmètre fonctionnel	9
4.1 Cartographie des modules	9
4.2 Acteurs et profils	9
4.3 Matrice des droits	9
5. Architecture technique	11
5.1 Principes directeurs	11
5.2 Pile technique recommandée	11
5.3 Contraintes d'exploitation locales	12
5.4 Environnements	12
6. Modèle de données cible	13
6.1 Règles de modélisation imposées	13
6.2 Vue d'ensemble par domaine	13
6.3 Dictionnaire des tables maîtresses	15
Table équipement	15
Table ordre_travail (pièce maîtresse du système)	16
Table article et mouvement_stock	16
6.4 Correspondance Access → cible	16
7. Règles de gestion	17
8. Codification et référentiels	19
8.1 Référentiels à précharger	19
8.2 Extensibilité du parc : ajouter sans redéveloppement	20
9. Processus métier et cycle de vie	21
9.1 Détail des états	21
9.2 Processus connexes	22
Traitement d'une demande d'intervention	22
Déclenchement du préventif	22
Sortie de pièce	22
10. Écrans attendus	23

11. Application mobile terrain et fonctionnement hors ligne	24
11.1 Deux formats de diffusion, un seul code	24
11.2 Ce qui doit fonctionner sans réseau	24
11.3 Mécanique de synchronisation	25
11.4 Photos et pièces jointes	25
11.5 Autonomie du terminal	25
11.6 Distribution et mise à jour de l'application Android	25
11.7 Permissions demandées	26
11.8 Règles de gestion complémentaires	26
11.9 Scénarios de recette spécifiques	26
12. Interface de programmation (API)	28
13. Indicateurs et restitutions	29
13.1 Indicateurs à calculer	29
13.2 États imprimables et exports	29
14. Sécurité et conformité	30
15. Exigences non fonctionnelles	30
16. Reprise des données	31
17. Livrables attendus du prestataire	31
17.1 Ce que le prestataire ne doit pas faire	31
18. Recette et réception	32
19. Découpage et planning prévisionnel	32
20. Estimation de charge et repères budgétaires	33
21. Points à arbitrer avant le lancement	33
21.1 Perspectives d'évolution	34
Annexe A — Script de création de la base	35
Annexe B — Glossaire	35

Note : sous Word, cliquer dans le sommaire puis appuyer sur F9 pour actualiser la pagination.

1. Objet et mode d'emploi du document

Ce document décrit l'application de GMAO à développer : ce qu'elle doit faire, comment elle doit être structurée, quelles données elle doit gérer et selon quelles règles. Il sert simultanément de cahier des charges pour la consultation des prestataires, de référence technique pour le développement, et de base de recette à la livraison.

1.1 À qui s'adresse chaque partie

Lecteur	Sections à lire en priorité
Développeur / équipe technique	Sections 3 à 8 et 11 à 16, ainsi que l'annexe SQL. Ce sont les spécifications contractuelles.
Chef de projet / intégrateur	Sections 4, 9, 10, 11 et 17 à 20 (périmètre, processus, mobilité, livrables, planning).
Maître d'ouvrage / direction	Sections 2, 4.1, 13, 19, 20 et 21 (enjeux, modules, indicateurs, budget, arbitrages).

1.2 Conventions de lecture

- Les règles numérotées RG-xx (section 7) sont contraignantes : toute dérogation doit être validée par écrit.
- Les noms de tables et de colonnes indiqués en minuscules avec tirets bas (ex. ordre_travail) sont imposés : ils conditionnent la cohérence entre la base, l'API et le code.
- Les mentions [Lot 1], [Lot 2], [Lot 3] indiquent le lot de livraison. Le Lot 1 constitue le périmètre minimum exploitable (MVP).
- Les montants sont exprimés en francs CFA (XOF), sans décimale.

2. Contexte, enjeux et objectifs

2.1 Situation actuelle

La gestion de la maintenance repose aujourd'hui sur une base Microsoft Access mono-fichier comportant six tables (techniciens, équipements, travaux, interventions, magasin de pièces de rechange, utilisation de pièces) et six requêtes d'exploitation. La structure traduit une bonne compréhension du métier : les liens entre technicien, équipement, travail et pièce consommée sont déjà posés, et les besoins de restitution sont déjà identifiés (nombre de travaux par technicien, échéances de contrôle, pièces en stock critique, valeur du stock).

Seule la table des techniciens contient des données réelles (onze agents : mécaniciens, soudeurs, électricien). Les autres tables ne contiennent que des lignes de test. La base est donc à considérer comme une maquette fonctionnelle validée, non comme un système en production à reprendre à l'identique.

2.2 Pourquoi sortir d'Access

Limite constatée	Conséquence opérationnelle
Fichier unique partagé sur un dossier réseau	Corruption de la base en cas d'accès simultanés ou de coupure ; perte de données difficile à reconstituer.
Pas de véritable multi-utilisateur	Le magasinier, le planificateur et les techniciens ne peuvent pas travailler en même temps de façon fiable.
Aucune gestion de droits par profil	N'importe quel utilisateur peut modifier ou supprimer un historique d'intervention.
Aucune traçabilité des modifications	Impossible de savoir qui a saisi, modifié ou supprimé une donnée — réhibitoire en audit (MASE, ISO 9001/45001, client pétrolier).
Pas d'accès mobile ni hors ligne	Le technicien saisit son intervention de mémoire, en différé, souvent en fin de semaine : données incomplètes et temps perdu.
Dépendance à un poste Windows et à une licence Office	Blocage total en cas de panne du poste ; pas de continuité de service.
Limite de 2 Go et pièces jointes stockées dans la base	Le fichier atteint déjà 4,6 Mo pour 11 lignes utiles ; l'intégration de photos d'intervention le rendra rapidement ingérable.

Limite constatée	Conséquence opérationnelle
Aucune sauvegarde automatique ni restauration point-in-time	Un incident = perte de l'historique de maintenance, donc perte des indicateurs de fiabilité.

2.3 Objectifs assignés à l'application

N°	Objectif	Critère de réussite mesurable
O1	Centraliser l'historique de maintenance de tout le parc	100 % des interventions saisies dans l'outil, aucune double saisie papier ou Excel
O2	Passer d'une maintenance subie à une maintenance planifiée	Atteindre 70 % d'interventions préventives contre 30 % de correctif en 12 mois
O3	Maîtriser le stock de pièces de rechange	Zéro rupture sur les pièces classées critiques ; valeur du stock connue en temps réel
O4	Connaître le coût réel de la maintenance	Coût main-d'œuvre + pièces + sous-traitance disponible par équipement et par mois
O5	Fournir des indicateurs de fiabilité exploitables	MTBF, MTTR et taux de disponibilité calculés automatiquement, sans retraitement Excel
O6	Sécuriser la traçabilité pour les audits	Journal d'audit inaltérable ; historique consultable et exportable à tout moment
O7	Permettre la saisie au pied de la machine	Le technicien clôture son intervention depuis son téléphone, y compris sans réseau
O8	Intégrer les exigences HSE à l'acte de maintenance	Permis de travail, consignation et EPI tracés sur chaque ordre de travail concerné

3. Audit de la base Access existante

3.1 Inventaire des objets

Table Access	Clé / structure	Lignes réelles	Devenir dans la cible
Technicien	Matricule_Tech (texte)	11	Conservée → technicien (+ spécialité, coût horaire, habilitations)
Equipement	Ref_Equipement (texte)	1 (test)	Étendue → équipement (arborescence, criticité, compteur, QR code)
Travaux_Mains d'Oeuvres	Id_Travail	1 (test)	Refondue → ordre_travail (en-tête) + ot_main_oeuvre (pointage)
Interventions_Techniciens	ID_Intervention	1 (test)	Supprimée (redondante) — absorbée par ot_main_oeuvre
Magasin piece de Rechange	Ref_Acticle (texte)	0	Refondue → article + fournisseur + mouvement_stock
Utilisation pieces	Ref_Piece + Id_Travail	0	Refondue → ot_piece (avec mouvement de stock automatique)

Les six requêtes présentes dans la base (travaux réalisés par technicien, équipements et date de prochain contrôle, pièces en stock critique, valeur actuelle du stock, vue globale technicien-intervention-travail-équipement-pièce) expriment le besoin de restitution. Elles sont toutes reprises et fiabilisées sous forme de vues SQL dans la base cible (section 13 et annexe).

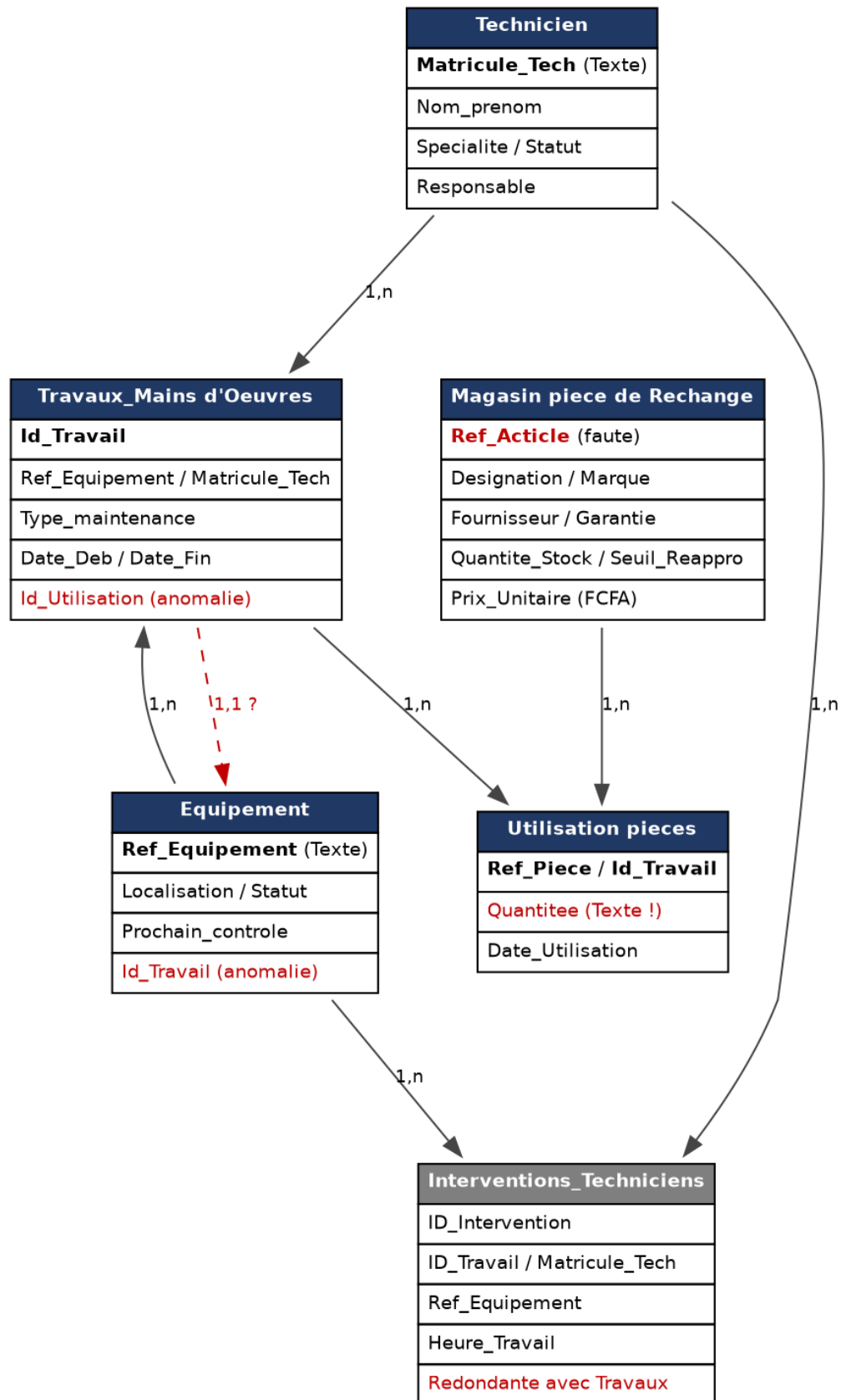


Figure 1 — Modèle de données Access existant : relations déclarées et anomalies structurelles (en rouge)

3.2 Anomalies structurelles à corriger

Les points ci-dessous ne sont pas des critiques de la maquette : ce sont les corrections à opérer impérativement lors du passage à une base relationnelle de production. Le développeur ne doit en aucun cas reproduire la structure Access telle quelle.

N°	Anomalie relevée	Impact	Correction imposée
A1	Clé primaire nommée Ref_Acticle (faute de frappe)	Erreur propagée dans tout le code et toutes les requêtes	Renommer en ref_article
A2	Colonne Quantitee de type Texte dans Utilisation pieces	Impossible de sommer, valoriser ou trier correctement une consommation	Type NUMERIC(12,2) avec contrainte > 0
A3	Colonne Id_Travail placée dans la table Equipement	Inversion de cardinalité : un équipement ne pourrait avoir qu'un seul travail	Supprimer ; la relation part de l'ordre de travail vers l'équipement
A4	Colonne Id_Utilisation placée dans Travaux_Mains d'Oeuvres	Référence circulaire avec Utilisation pieces	Supprimer ; un OT porte plusieurs lignes de pièces
A5	Tables Interventions_Techniciens et Travaux redondantes	Deux vérités possibles pour une même intervention	Fusionner : ordre_travail (en-tête) + ot_main_oeuvre (pointage horaire)
A6	Tous les champs en Texte(255) sans contrainte	Saisies incohérentes, statistiques non fiables	Typage strict + listes fermées (ENUM) + contraintes CHECK
A7	Statut, Spécialité, Type_maintenance en texte libre	« Actif », « actif » et « ACTIF » comptent comme trois valeurs distinctes	Tables de référence ou types énumérés
A8	Aucune gestion des mouvements de stock	Le stock est écrasé sans historique : ni inventaire, ni valorisation, ni contrôle	Table mouvement_stock avec stock avant / après et trigger automatique
A9	Aucune table utilisateur ni gestion de droits	Aucune imputabilité des saisies et des suppressions	utilisateur, role, permission, journal_audit
A10	Préventif limité au champ Prochain_controle	Pas de gamme, pas de périodicité, pas de déclenchement automatique	Module complet : gamme_maintenance + plan_maintenance
A11	Pièce jointe (Justificatif) stockée dans la base	Base gonflée à 4,6 Mo pour 11 lignes utiles ; sauvegardes lourdes	Stockage fichiers externalisé, seule l'URL est en base
A12	Noms de tables avec espaces et apostrophes	Requêtes fragiles, incompatibilités d'API et d'ORM	Nommage snake_case sans accent ni espace
A13	Absence de colonnes de création / modification	Aucun historique technique exploitable	created_at, updated_at, deleted_at sur toutes les tables métier
A14	Clés primaires métier en texte (matricule, référence)	Un changement de codification casse toutes les liaisons	Clé technique id auto-incrémentée + code métier en contrainte UNIQUE
A15	Aucune notion de site ni de localisation hiérarchisée	Impossible de piloter plusieurs stations ou chantiers	site → localisation (arborescence) → équipement
A16	Données de test polluant les tables (« gggz », dates 1899)	Fausse les premières statistiques	Purge avant migration (section 16)

À conserver de l'existant

- La logique métier de fond : technicien – équipement – travail – pièce consommée est correcte et structure toute la cible.
- Le référentiel des onze techniciens et leurs matricules (S010 à S036) : repris tels quels dans le jeu de données initial.
- Les notions de seuil de réapprovisionnement et de prix unitaire en FCFA, déjà présentes et pertinentes.
- Les six besoins de restitution exprimés par les requêtes : ils deviennent les vues et tableaux de bord de la cible.

4. Périmètre fonctionnel

4.1 Cartographie des modules

Module	Contenu	Lot
M1 — Référentiels et paramétrage	Sites, localisations, familles d'équipement, spécialités, causes de défaillance, fournisseurs, paramètres généraux (devise, taux horaire, formats de numérotation)	1
M2 — Gestion du parc	Fiche équipement complète, arborescence père/fils, criticité, compteurs, documents attachés, étiquette QR, historique ; création illimitée d'équipements (unitaire, duplication, import Excel, création depuis le terrain) et champs personnalisés par famille	1
M3 — Demandes d'intervention	Saisie par l'exploitation, qualification, validation ou rejet, conversion en ordre de travail	1
M4 — Ordres de travail	Création, affectation, pointage main-d'œuvre, consommation de pièces, diagnostic et cause, rapport, clôture et validation	1
M5 — Magasin et stock	Articles, entrées, sorties, retours, ajustements, inventaire, seuils d'alerte, valorisation au prix moyen pondéré	1
M6 — Maintenance préventive	Gammes opératoires, check-lists, plans par équipement, déclenchement par date ou par compteur, génération automatique des OT	2
M7 — Planification et charge	Calendrier des interventions, plan de charge par technicien, détection des conflits, backlog et retards	2
M8 — Mobile terrain (PWA + APK Android)	Application installée sur le téléphone du technicien : scan QR, fiche équipement, pointage, check-list, photos ; fonctionnement complet sans réseau et synchronisation automatique au retour de la connexion (section 11)	2
M9 — Tableaux de bord et KPI	MTBF, MTTR, disponibilité, ratio préventif/correctif, coûts, charge, valeur de stock ; exports Excel et PDF	3
M10 — Achats et fournisseurs	Demandes d'achat, bons de commande, réceptions, évaluation fournisseurs	3
M11 — Volet QHSE	Permis de travail, consignation LOTO, EPI requis par gamme, analyse de risque liée à l'OT, incidents associés	3
M12 — Administration	Utilisateurs, rôles et permissions, journal d'audit, sauvegardes, imports et exports	1

Périmètre minimum exploitable (MVP — Lot 1)

M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M12. À l'issue du Lot 1, l'outil doit déjà remplacer intégralement la base Access : parc, demandes, ordres de travail correctifs, stock et droits utilisateurs. Aucun lot ultérieur ne doit être un prérequis au démarrage en exploitation.

4.2 Acteurs et profils

Profil	Rôle dans le processus	Volume estimé
Administrateur	Paramètre l'application, gère les comptes et les référentiels, supervise les sauvegardes	1 à 2
Responsable maintenance	Valide les demandes, arbitre les priorités, clôture les OT, exploite les indicateurs	1 à 3
Planificateur	Affecte les techniciens, planifie les interventions, suit le backlog et les échéances préventives	1 à 2
Technicien	Consulte ses OT, pointe ses heures, saisit le rapport, demande les pièces	11 (extensible)
Magasinier	Enregistre entrées et sorties, réalise les inventaires, alerte sur les seuils	1 à 2
Demandeur (exploitation)	Signale une panne ou un besoin d'intervention	Tous les agents
Direction	Consulte les tableaux de bord et les coûts, en lecture seule	2 à 5
Responsable QHSE	Contrôle les permis, les consignations et les échéances réglementaires	1

4.3 Matrice des droits

Légende : C = créer, M = modifier, S = supprimer (logique), L = lecture seule, V = valider, – = aucun accès. Cette matrice est le paramétrage par défaut ; elle doit rester modifiable par l'administrateur sans intervention sur le code.

Fonction	Admin	Resp. maint.	Planif.	Tech.	Magasin	Demandeur	Direction
Référentiels et paramètres	CMS	L	L	–	–	–	–
Fiche équipement	CMS	CM	L	L	L	L	L
Demande d'intervention	CMS	CMV	CM	C	–	C	L
Ordre de travail — création / planification	CMS	CM	CM	–	–	–	L
Ordre de travail — exécution et rapport	M	M	M	M	–	–	L
Ordre de travail — clôture et validation	V	V	–	–	–	–	L
Sortie de pièces du magasin	CM	L	L	C*	CM	–	L
Entrées de stock et inventaire	CM	L	–	–	CM	–	L
Gammes et plans préventifs	CMS	CM	CM	L	–	–	L
Tableaux de bord et KPI	L	L	L	L*	L*	–	L
Comptes utilisateurs et rôles	CMS	–	–	–	–	–	–
Journal d'audit	L	L	–	–	–	–	–

* Le technicien peut demander une pièce sur son OT, la sortie effective restant validée par le magasinier. Les accès marqués L* sont limités au périmètre de l'utilisateur (ses propres interventions, son magasin).

5. Architecture technique

5.1 Principes directeurs

- Architecture trois couches strictement séparées : présentation, logique métier, données. Aucune règle métier ne doit être implémentée uniquement côté navigateur.
- Base de données relationnelle unique et faisant autorité : les contraintes d'intégrité sont portées par le SGBD, pas seulement par le code applicatif.
- API REST documentée comme point d'entrée unique : la même API sert le poste bureau, le mobile terrain et les futurs intégrations (comptabilité, reporting client).
- Fonctionnement dégradé assumé : le terrain doit pouvoir saisir sans réseau, avec synchronisation différée.
- Aucune suppression physique de donnée métier : suppression logique et journalisation systématiques.
- Application entièrement en français (interface, messages d'erreur, états imprimés, documentation).

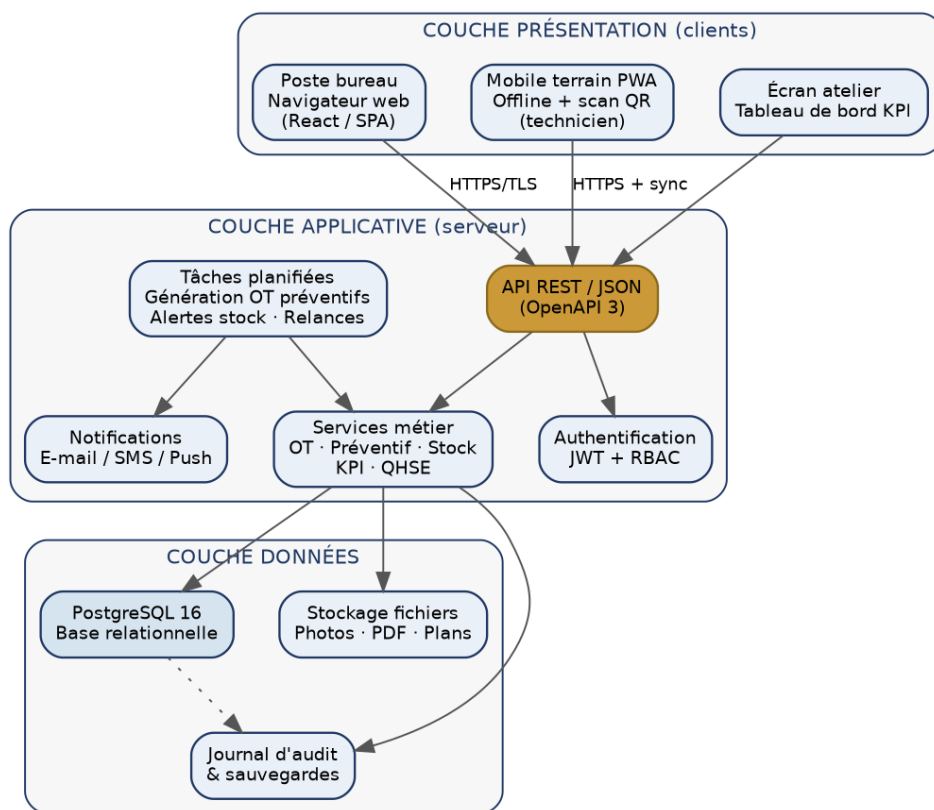


Figure 2 — Architecture applicative cible en trois couches

5.2 Pile technique recommandée

Couche	Choix recommandé	Justification	Alternative acceptée
Base de données	PostgreSQL 14 ou supérieur	Gratuit, robuste, transactionnel, types avancés (ENUM, JSONB), triggers fiables	MySQL 8 / MariaDB 10.6+
Serveur applicatif	Node.js + NestJS (TypeScript) ou PHP + Laravel 11	Compétences largement disponibles à Abidjan ; écosystème mature ; coût de maintenance maîtrisé	Python + Django REST Framework
Interface web	React 18 + TypeScript (ou Vue 3)	Interface réactive, composants réutilisables, PWA native	Laravel + Livewire / Filament
Mobile terrain	PWA installable, stockage local IndexedDB	Un seul code base ; pas de publication sur les stores ; fonctionne hors ligne	Application native Android (Kotlin) si scan intensif

Couche	Choix recommandé	Justification	Alternative acceptée
Authentification	JWT court + refresh token, hachage Argon2id	Standard, compatible mobile et web	Session serveur si architecture monolithique
Tâches planifiées	Ordonnanceur applicatif (cron / queue)	Génération des OT préventifs, alertes de stock, relances	—
Stockage fichiers	Système de fichiers serveur ou stockage objet compatible S3	Photos et documents hors base ; sauvegarde séparée	—
Diffusion / déploiement	Conteneurs Docker + docker-compose	Installation reproductible, migration d'hébergeur simplifiée	Installation manuelle documentée

Le choix précis du langage reste ouvert : ce qui est contraignant, c'est le modèle de données, les règles de gestion, l'API et les livrables. Le prestataire indiquera dans son offre la pile retenue et la justifiera au regard de sa capacité à assurer la maintenance dans la durée.

5.3 Contraintes d'exploitation locales

Contrainte	Exigence imposée au développeur
Connexion Internet instable ou absente sur site	Mode hors ligne obligatoire sur le mobile terrain : consultation des OT du jour, saisie du pointage, prise de photos, file d'attente de synchronisation avec résolution des conflits
Bande passante limitée et forfaits data coûteux	Pages inférieures à 1 Mo au premier chargement ; compression des images côté client avant envoi ; pagination systématique des listes
Coupures d'électricité	Aucune perte de données en cas d'arrêt brutal : transactions atomiques, sauvegarde quotidienne automatisée
Terminaux modestes (smartphones d'entrée de gamme)	Interface responsive testée sur écran 5 pouces et Android 9 minimum ; boutons dimensionnés pour une saisie avec gants
Multi-sites (stations, chantiers, ateliers)	Filtrage par site natif dans toutes les listes et tous les indicateurs, dès le Lot 1
Hébergement	Deux scénarios à chiffrer : serveur local (intranet, maîtrise totale) et hébergement cloud (accès distant, sauvegarde externalisée)

5.4 Environnements

Environnement	Usage	Données
Développement	Poste du développeur	Jeu de données fictif
Recette (pré-production)	Validation par le maître d'ouvrage avant chaque mise en production	Copie anonymisée ou jeu de test complet
Production	Exploitation réelle	Données réelles, sauvegarde quotidienne

Le code source est versionné sur un dépôt Git accessible au maître d'ouvrage dès le premier jour de développement, avec au minimum une branche de développement et une branche de production.

6. Modèle de données cible

Le modèle complet est fourni sous forme de script SQL exécutable en annexe (annexe_schema_postgresql.sql) : tables, types, contraintes, index, triggers métier, vues de pilotage et jeu de données initial. Cette section en donne la lecture d'ensemble et les points d'attention.

6.1 Règles de modélisation imposées

- Nommage en minuscules, sans accent ni espace, mots séparés par un tiret bas ; tables au singulier (equipement, ordre_travail, article).
- Clé primaire technique auto-incrémentée (id) sur toutes les tables ; le code métier (matricule, référence, numéro) est porté par une contrainte UNIQUE distincte.
- Toutes les clés étrangères sont déclarées dans le SGBD, avec la règle de suppression explicite (RESTRICT par défaut, CASCADE uniquement sur les lignes filles d'un document).
- Montants en NUMERIC(14,2) — jamais en flottant. Dates et horodatages en TIMESTAMPTZ.
- Colonnes de traçabilité (created_at, updated_at, deleted_at) sur toutes les tables métier ; deleted_at porte la suppression logique.
- Les listes de valeurs stables sont des types énumérés ; les listes destinées à évoluer sans intervention du développeur sont des tables de référence.

6.2 Vue d'ensemble par domaine

Domaine	Tables	Rôle
Socle et sécurité	utilisateur, role, permission, role_permission, site, localisation, parametre, journal_audit, notification	Identités, droits, périmètre géographique, traçabilité
Ressources humaines	technicien, specialite	Qui intervient, avec quelle qualification et à quel coût horaire
Actifs	equipement, famille_equipement, compteur_releve, equipement_article, piece_jointe	Ce que l'on maintient : parc, arborescence, compteurs, documentation
Préventif	gamme_maintenance, gamme_operation, gamme_piece, plan_maintenance	Ce qui doit être fait, comment et à quelle fréquence
Exécution	demande_intervention, ordre_travail, ot_main_oeuvre, ot_operation, ot_piece, cause_defaillance	Ce qui a été réellement fait, par qui, avec quoi, pour quel coût
Stock et achats	article, categorie_article, mouvement_stock, fournisseur, commande_achat, commande_ligne	Ce que l'on consomme et ce que l'on réapprovisionne

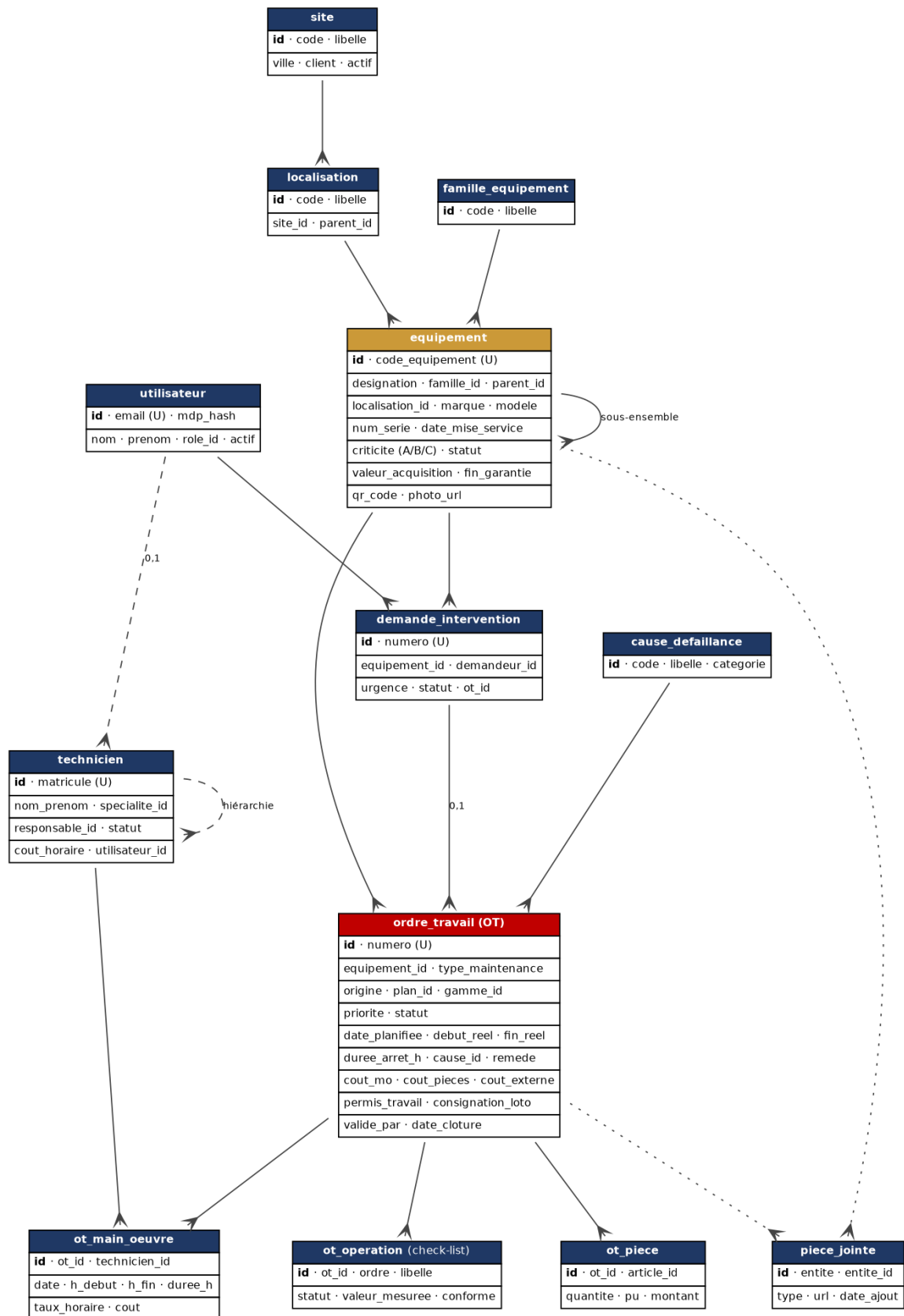


Figure 3 — Modèle de données cible : noyau actifs et exécution des interventions

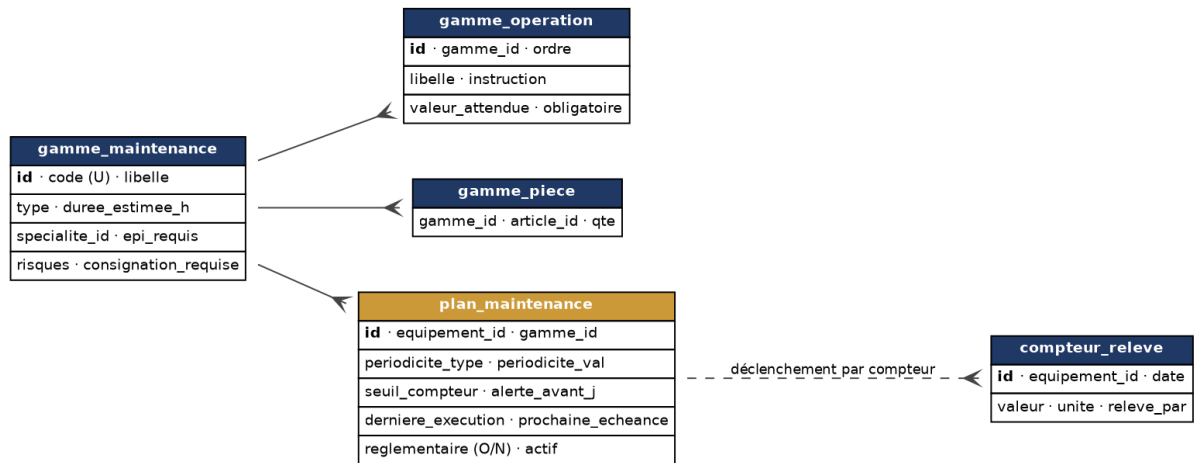


Figure 4 — Modèle cible : gammes, plans de maintenance préventive et compteurs

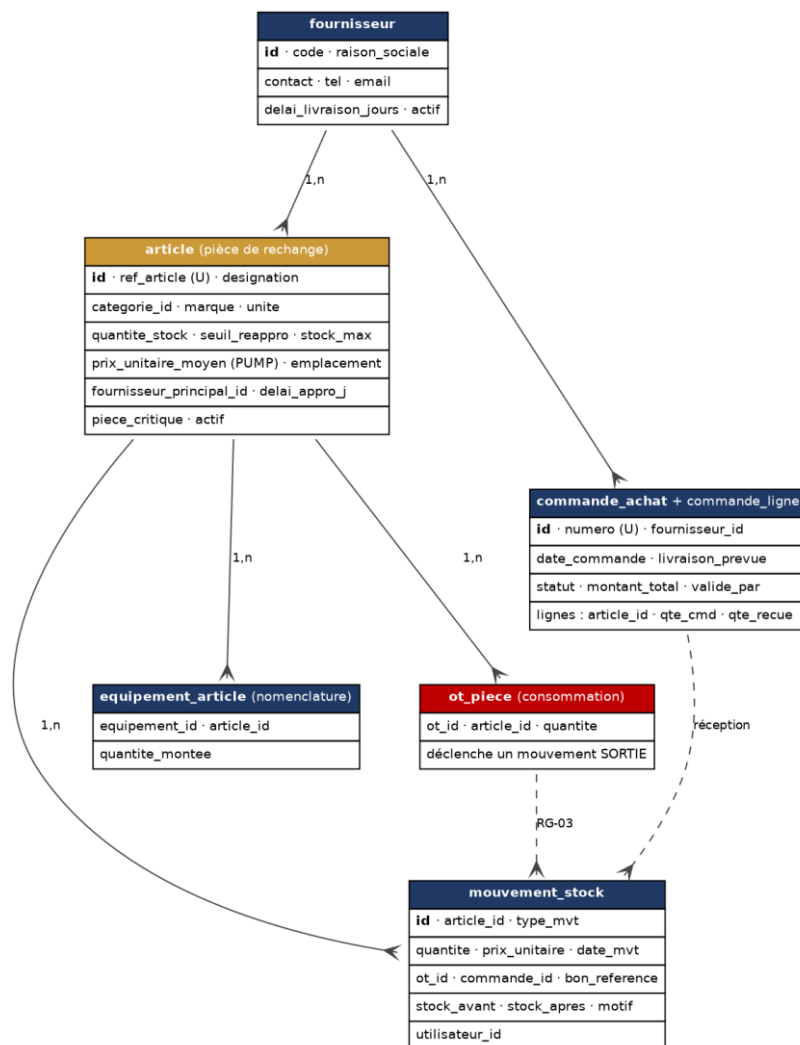


Figure 5 — Modèle cible : articles, mouvements de stock, fournisseurs et achats

6.3 Dictionnaire des tables maîtresses

Table equipement

Colonne	Type	Commentaire
id	SERIAL PK	Clé technique
code_equipement	VARCHAR(30) UNIQUE	Codification imposée RG-02, portée par l'étiquette physique
designation	VARCHAR(200)	Libellé métier lisible
famille_id / parent_id	FK	Famille technique ; parent pour les sous-ensembles (un moteur appartient à une pompe)
localisation_id	FK	Rattachement site → zone → poste
criticite	ENUM A / B / C	Détermine la priorité par défaut et la politique de pièces de rechange
statut	ENUM	En service, à l'arrêt, en panne, en réparation, réformé
compteur_actuel / unite_compteur	NUMERIC / VARCHAR	Heures de marche, kilomètres ou cycles ; base du préventif conditionnel
qr_code	VARCHAR UNIQUE	Étiquette scannable sur site
caracteristiques	JSONB	Champs techniques variables selon la famille, sans modification du schéma

Table ordre_travail (pièce maîtresse du système)

Colonne	Type	Commentaire
numero	VARCHAR UNIQUE	Format OT-AAAA-NNNNN, généré par le serveur (RG-01)
type_maintenance	ENUM	Préventif, correctif, réglementaire, amélioratif, prédictif — base du ratio de pilotage
origine	ENUM	Demande, plan préventif, création directe, ronde
statut	ENUM	Cycle de vie décrit en section 9
priorite	ENUM P1 à P4	Proposée automatiquement d'après la criticité de l'équipement, modifiable
date_planifiee / date_debut_reelle / date_fin_reelle	DATE / TIMESTAMPTZ	Base du respect du planning et du calcul du MTTR
duree_arret_h	NUMERIC	Indisponibilité de l'équipement, distincte du temps passé par les techniciens
cause_id / diagnostic / remede	FK / TEXT	Analyse de défaillance ; alimente le Pareto des causes
permis_travail_requis, consignation_loto, analyse_risque_faite	BOOLEAN	Verrous HSE : bloquants au démarrage de l'OT quand la gamme l'exige (RG-16)
cout_main_oeuvre / cout_pieces / cout_externes	NUMERIC	Alimentés automatiquement par trigger ; cout_total est une colonne calculée
valide_par / date_cloture	FK / TIMESTAMPTZ	Clôture par un profil habilité uniquement

Table article et mouvement_stock

Le stock n'est jamais modifié directement : toute variation passe par une ligne de mouvement_stock, qui conserve la quantité avant et après, l'utilisateur et le document d'origine. La colonne article.quantite_stock est le résultat des mouvements, et un contrôle de cohérence doit pouvoir être lancé à tout moment par l'administrateur. Le prix unitaire moyen (PUMP) est recalculé à chaque entrée ; c'est lui qui valorise les sorties et donc le coût pièces des ordres de travail.

6.4 Correspondance Access → cible

Objet Access	Objet cible	Traitement
Technicien.Matricule_Tech	technicien.matricule	Reprise à l'identique (S010 ... S036), contrainte UNIQUE
Technicien.Specialite	specialite (table) + technicien.specialite_id	Normalisation : Mécanicien, Soudeur, Électricien deviennent des codes
Technicien.Responsable	technicien.responsable_id	Transformé en lien hiérarchique vers un technicien
Equipement.Ref_Equipement	equipement.code_equipement	Recodification selon RG-02 avec table de correspondance conservée
Equipement.Localisation	site + localisation	Éclatement en hiérarchie à deux niveaux minimum
Equipement.Prochain_controle	plan_maintenance.date_prochaine_echeance	Deviens le résultat d'un plan, non une saisie manuelle

Objet Access	Objet cible	Traitement
Travaux_Mains d'Oeuvres	ordre_travail + ot_main_oeuvre	Séparation en-tête / pointage ; un OT peut mobiliser plusieurs techniciens
Interventions_Techniciens	—	Table supprimée ; contenu absorbé par ot_main_oeuvre
Magasin piece de Rechange	article (+ fournisseur)	Ref_Acticle → ref_article ; le fournisseur devient une table liée
Magasin.Justificatif	piece_jointe	Fichier externalisé, seule l'URL est stockée
Utilisation pieces	ot_piece + mouvement_stock	Quantité typée numérique ; mouvement de stock généré automatiquement
Requêtes Access (6)	Vues SQL v_*	Reprises et fiabilisées (voir annexe SQL, section 9 du script)

7. Règles de gestion

Ces règles sont contractuelles. Elles doivent être implémentées côté serveur (et, quand c'est possible, garanties par la base) et non uniquement par des contrôles de formulaire.

N°	Règle
RG-01	Numérotation automatique et non réutilisable : OT-AAAA-NNNNN pour les ordres de travail, DI-AAAA-NNNNN pour les demandes, BC-AAAA-NNNNN pour les bons de commande. Le compteur repart à 1 chaque année civile. La numérotation est générée par le serveur, jamais par le client.
RG-02	Codification des équipements : SITE-FAMILLE-NNN (exemple ABJ-POM-001). Le code est unique, immuable après création et reporté sur l'étiquette QR posée sur la machine.
RG-03	Toute sortie de pièce sur un ordre de travail génère automatiquement un mouvement de stock de type SORTIE, décrémente la quantité disponible et alimente le coût pièces de l'OT.
RG-04	Une sortie est refusée si la quantité disponible est insuffisante. Le stock ne peut jamais devenir négatif. Une régularisation ne peut se faire que par un mouvement d'AJUSTEMENT motivé et tracé.
RG-05	Lorsque la quantité en stock devient inférieure ou égale au seuil de réapprovisionnement, une alerte est créée pour le magasinier et le responsable maintenance. Les articles marqués critiques déclenchent en outre une notification immédiate.
RG-06	Un ordre de travail clôturé n'est plus modifiable. Seul l'administrateur peut le réouvrir, avec motif obligatoire et inscription au journal d'audit.
RG-07	Le coût total d'un OT est calculé automatiquement : coût main-d'œuvre (heures pointées × taux horaire du technicien) + coût pièces (quantité × prix moyen pondéré) + coût externe saisi. Aucune saisie manuelle du total n'est autorisée.
RG-08	Les ordres de travail préventifs sont générés automatiquement par une tâche quotidienne, N jours avant l'échéance (paramètre modifiable, 15 jours par défaut), en état PLANIFIÉ, avec la check-list de la gamme et les pièces prévues.
RG-09	À la clôture d'un OT issu d'un plan préventif, la date de prochaine échéance est recalculée à partir de la date de réalisation réelle (et non de la date théorique), sauf pour les contrôles réglementaires à date fixe.
RG-10	Un plan déclenché par compteur crée l'OT dès que le dernier relevé atteint le seuil paramétré, indépendamment du calendrier.
RG-11	Un technicien ne peut pas être pointé sur deux interventions dont les plages horaires se chevauchent le même jour. Le système bloque la saisie et signale le conflit.
RG-12	Aucune suppression physique de donnée métier. La suppression renseigne deleted_at et masque l'enregistrement, qui reste consultable par l'administrateur.
RG-13	La priorité par défaut d'un OT est déduite de la criticité de l'équipement (A → P1, B → P2, C → P3) et reste modifiable par le responsable maintenance.
RG-14	Une demande d'intervention ne peut être convertie en OT que par un profil habilité. Un rejet exige un motif écrit, notifié au demandeur.
RG-15	Un OT ne peut passer en état RÉALISÉ que si toutes les opérations obligatoires de sa check-list sont renseignées (faites ou explicitement non applicables avec justification).
RG-16	Lorsque la gamme exige un permis de travail, une consignation ou une analyse de risque, le démarrage de l'OT est bloqué tant que les cases correspondantes ne sont pas cochées et la référence du permis saisie.
RG-17	Un relevé de compteur ne peut pas être inférieur au dernier relevé enregistré, sauf ajustement administrateur motivé (remplacement de compteur).
RG-18	Toute création, modification ou suppression d'une donnée métier est inscrite au journal d'audit avec l'utilisateur, la date, l'adresse IP et les valeurs avant / après.

N°	Règle
RG-19	Les données saisies hors ligne sont horodatées à la saisie terrain, pas à la synchronisation. En cas de conflit, la version serveur est conservée et la version terrain est présentée pour arbitrage.
RG-20	Un utilisateur désactivé conserve son historique : ses interventions passées restent visibles et attribuées, seul l'accès est révoqué.
RG-21	Tous les montants sont en FCFA, arrondis à l'unité à l'affichage, conservés avec deux décimales en base.
RG-22	Les dates sont stockées avec fuseau horaire et affichées en heure locale d'Abidjan (UTC+0), au format JJ/MM/AAAA.

8. Codification et référentiels

La codification conditionne la lisibilité des états et la fiabilité des recherches sur le terrain. Elle doit être paramétrable mais imposée par défaut selon les formats suivants.

Élément	Format	Exemple
Équipement	SITE-FAMILLE-NNN	ABJ-POM-014
Ordre de travail	OT-AAAA-NNNNN	OT-2026-00231
Demande d'intervention	DI-AAAA-NNNNN	DI-2026-00087
Bon de commande	BC-AAAA-NNNNN	BC-2026-00019
Article	FAM-NNNN	ROU-0125
Gamme de maintenance	GAM-FAMILLE-NNN	GAM-POM-003
Technicien	Matricule existant	S011

8.1 Référentiels à précharger

Référentiel	Valeurs initiales
Spécialités	Mécanicien, Électricien, Soudeur, Hydraulicien, Instrumentiste, Polyvalent
Types de maintenance	Préventif, correctif, réglementaire, amélioratif, prédictif
Priorités	P1 urgent (arrêt de production ou risque HSE), P2 haute, P3 normale, P4 basse
Criticité équipement	A (arrêt total ou risque majeur), B (dégradation de production), C (sans impact immédiat)
Causes de défaillance	Usure normale, défaut de lubrification, surcharge, erreur humaine, pièce défectueuse, corrosion, défaut de montage, conditions environnementales, cause inconnue — classées selon les SM
Statuts équipement	En service, à l'arrêt, en panne, en réparation, réformé
Types de mouvement de stock	Entrée, sortie, retour, ajustement, inventaire

L'administrateur doit pouvoir ajouter des valeurs aux référentiels ouverts (spécialités, familles, causes, catégories d'articles) depuis l'interface, sans intervention du développeur.

8.2 Extensibilité du parc : ajouter sans redéveloppement

Le parc n'est jamais figé : nouvelles stations, nouveaux matériels, engins loués, équipements repris d'un chantier à l'autre. L'ajout d'un équipement, d'une famille ou même d'un champ technique ne doit jamais nécessiter l'intervention du développeur ni une nouvelle livraison de l'application. C'est une exigence structurante, pas un confort.

Besoin	Mise en œuvre attendue
Ajouter un équipement isolé	Formulaire de création accessible aux profils habilités ; le code est proposé automatiquement selon la règle RG-02 et reste modifiable avant enregistrement
Ajouter cinquante équipements d'un coup	Import Excel avec modèle fourni : contrôle préalable, rapport d'erreurs ligne à ligne, prévisualisation avant validation et annulation possible de l'import complet
Reprendre un équipement identique	Fonction de duplication reprenant caractéristiques, documents, gammes et plans de maintenance ; seuls le code et le numéro de série sont à saisir
Créer un équipement depuis le terrain	Depuis le mobile : photo, désignation, localisation. La fiche est créée avec le statut À VALIDER, immédiatement utilisable pour rattacher une intervention (RG-27)
Créer une nouvelle famille d'équipement	Création par l'administrateur fonctionnel depuis l'interface d'administration
Ajouter des champs techniques propres à une famille	Champs personnalisés définis par l'administrateur (libellé, type, unité, valeurs autorisées, caractère obligatoire) ; stockés dans la colonne caractéristiques et affichés automatiquement dans la fiche et les filtres
Ajouter un site, une zone, un atelier	Création libre, hiérarchie de localisation sans profondeur limite
Sortir un équipement du parc	Passage au statut RÉFORMÉ ; jamais de suppression (RG-12), l'historique et les coûts restent consultables
Créer une gamme ou un plan de maintenance	Création libre et rattachement en masse à plusieurs équipements d'une même famille

Critère de recette explicite

L'administrateur fonctionnel doit être capable, seul, sans écrire une ligne de code et sans solliciter le prestataire : de créer une nouvelle famille d'équipement, d'y ajouter trois champs techniques spécifiques, d'importer vingt équipements depuis un fichier Excel, puis de leur affecter un plan de maintenance préventive. Cette manipulation est réalisée en séance de recette.

9. Processus métier et cycle de vie

Le cœur du système est le cycle de vie de l'ordre de travail. Toute intervention, quelle que soit son origine, converge vers un OT unique qui porte l'exécution, les coûts et l'historique.

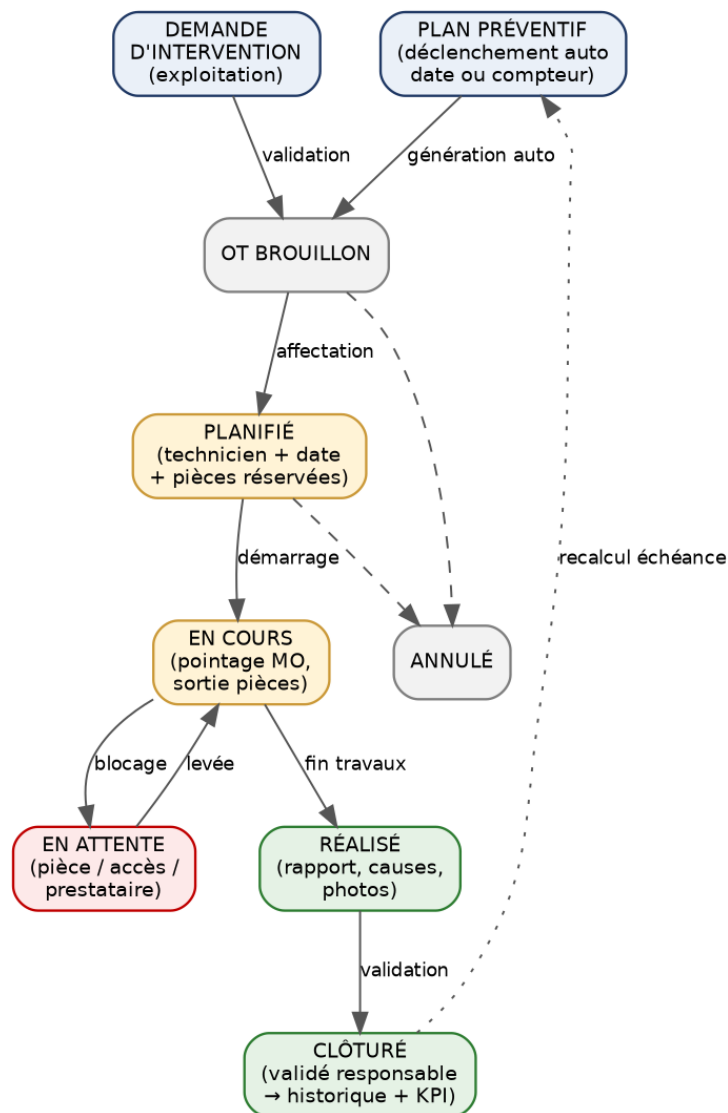


Figure 6 — Cycle de vie de l'ordre de travail

9.1 Détail des états

État	Ce qui est possible	Transition suivante
BROUILLON	Création et modification libres, aucun coût engagé	Planification ou annulation
PLANIFIÉ	Technicien affecté, date fixée, pièces réservées, bon de travail imprimable	Démarrage (contrôles HSE validés) ou annulation
EN COURS	Pointage des heures, sortie de pièces, saisie de la check-list et des photos	Mise en attente ou passage en réalisé
EN ATTENTE	Motif obligatoire (pièce manquante, accès impossible, prestataire) ; l'OT reste dans le backlog et son délai continue de courir	Reprise en cours
RÉALISÉ	Travaux terminés, diagnostic et cause renseignés, check-list complète ; les coûts sont figés	Validation par le responsable
CLÔTURÉ	Lecture seule ; l'OT alimente l'historique et les indicateurs, et met à jour l'échéance du plan préventif	—

État	Ce qui est possible	Transition suivante
ANNULÉ	Motif obligatoire ; l'OT reste consultable mais est exclu des indicateurs de performance	—

9.2 Processus connexes

Traitement d'une demande d'intervention

Un agent d'exploitation signale une anomalie depuis un poste ou son téléphone (scan du QR de la machine, description, photo, degré d'urgence). Le responsable maintenance qualifie la demande : il la valide et la convertit en OT, ou la rejette avec motif. Le demandeur est notifié dans les deux cas et peut suivre l'avancement de sa demande.

Déclenchement du préventif

Chaque nuit, une tâche automatique parcourt les plans actifs. Pour chaque plan dont l'échéance tombe dans la fenêtre paramétrée, ou dont le seuil de compteur est atteint, un OT préventif est créé en état PLANIFIÉ, avec la check-list de la gamme, les pièces prévues et la durée estimée. Le planificateur reçoit la liste du jour et affecte les techniciens.

Sortie de pièce

Le technicien demande une pièce depuis son OT. Le magasinier valide la sortie : le stock est décrémenté, le mouvement est tracé, le coût pièces de l'OT est mis à jour. Si la pièce est indisponible, l'OT bascule en attente et une alerte de réapprovisionnement est générée.

10. Écrans attendus

La liste ci-dessous fixe le périmètre des interfaces. L'ergonomie précise reste à la main du prestataire, sous réserve de validation de maquettes avant développement.

Écran	Contenu attendu	Lot
Connexion	Identifiant, mot de passe, mot de passe oublié, changement obligatoire à la première connexion	1
Tableau de bord d'accueil	Indicateurs du jour selon le profil : OT en retard, demandes à traiter, échéances de la semaine, alertes de stock	1
Liste des équipements	Recherche, filtres (site, famille, criticité, statut), export Excel, accès rapide à l'historique	1
Fiche équipement	Identification, localisation, caractéristiques, documents, compteurs, plans préventifs, historique des OT, coût cumulé, indicateurs de fiabilité	1
Formulaire de demande d'intervention	Choix ou scan de l'équipement, description, urgence, photo, arrêt de production oui/non	1
Liste des ordres de travail	Filtres par statut, type, priorité, technicien, période ; code couleur des retards ; actions groupées	1
Fiche ordre de travail	En-tête, check-list, pointage main-d'œuvre, pièces consommées, diagnostic et cause, photos, bloc HSE, coûts, boutons de transition d'état	1
Bon de travail imprimable	État PDF A4 remis au technicien : équipement, opérations, consignes de sécurité, EPI, cases de pointage	1
Liste et fiche article	Stock disponible, seuil, emplacement, mouvements, consommation sur douze mois, équipements concernés	1
Écran de mouvements de stock	Saisie des entrées, sorties, retours et ajustements ; inventaire avec écart calculé	1
Administration	Utilisateurs, rôles, permissions, référentiels, paramètres, journal d'audit, sauvegardes	1
Gammes et plans préventifs	Création de gamme, opérations ordonnées, pièces prévues, rattachement aux équipements, périodicité	2
Échéancier préventif	Vue calendrier et vue liste, filtres, mise en évidence des contrôles réglementaires	2
Plan de charge	Charge par technicien et par semaine, taux d'occupation, détection des conflits, glisser-déposer	2
Mobile terrain	Mes OT du jour, scan QR, détail, pointage, photos, check-list, mode hors ligne et état de synchronisation	2
Tableaux de bord analytiques	MTBF, MTTR, disponibilité, ratio préventif/correctif, Pareto des causes, top équipements coûteux, exports	3
Achats	Demandes d'achat, bons de commande, réceptions, suivi fournisseurs	3

11. Application mobile terrain et fonctionnement hors ligne

Cette section est la plus structurante du projet sur le plan technique. Sur les sites d'intervention, la couverture réseau est irrégulière et les coupures d'électricité fréquentes. Le technicien doit pouvoir travailler exactement comme si le serveur était disponible : ouvrir son ordre de travail, pointer ses heures, remplir sa check-list, prendre des photos, déclarer une anomalie. Les données partent seules dès que la connexion revient, sans aucune action de sa part et sans risque de perte.

Exigence non négociable

Le mode hors ligne n'est pas une option à activer en fin de projet. Il conditionne l'architecture du client mobile dès la conception : toute offre qui propose une application mobile nécessitant une connexion permanente est hors sujet et doit être écartée.

11.1 Deux formats de diffusion, un seul code

L'application terrain est développée une seule fois, puis diffusée sous deux formes. Le prestataire livre les deux ; il ne s'agit pas de deux développements distincts.

Format	Principe	Intérêt	Limites
Application web installable (PWA)	Le technicien ouvre une adresse dans son navigateur et installe l'application sur son écran d'accueil	Mise à jour immédiate pour tous ; fonctionne aussi sur iPhone et sur tablette	Accès matériel plus limité ; installation moins évidente pour un utilisateur peu à l'aise
Paquet Android (APK)	Fichier installable distribué en interne, empaquetage de la même application web	Installation classique par icône ; accès natif à la caméra ; stockage local plus généreux ; perçu comme une vraie application par les équipes	Android uniquement ; mises à jour à diffuser (mécanisme décrit en 11.6)

Recommandation : développer l'application web progressive, puis l'empaqueter en APK signé. Le fichier APK est distribué en interne, depuis une page de téléchargement du serveur ou par simple partage, sans passer par le Play Store — ce qui évite les délais de validation, les frais de compte développeur et toute dépendance à un tiers.

11.2 Ce qui doit fonctionner sans réseau

Fonction	Hors ligne	Précision
Consulter mes ordres de travail du jour et de la semaine	Oui	Préchargés à la dernière synchronisation
Consulter la fiche d'un équipement	Oui	Identification, localisation, caractéristiques, dix dernières interventions
Scanner l'étiquette QR d'une machine	Oui	Résolution locale du code vers la fiche embarquée
Démarrer un ordre de travail et pointer ses heures	Oui	Contrôles HSE appliqués localement (RG-16)
Renseigner la check-list et les valeurs mesurées	Oui	Bornes de conformité vérifiées hors ligne
Prendre des photos et les joindre à l'intervention	Oui	Compressées et mises en file d'attente (11.4)
Saisir le rapport, le diagnostic et la cause	Oui	Référentiel des causes embarqué
Déclarer une demande d'intervention	Oui	Numéro définitif attribué à la synchronisation
Créer une fiche équipement non répertoriée	Oui	Fiche minimale au statut À VALIDER (RG-27)
Passer un ordre de travail en RÉALISÉ	Oui	La clôture définitive reste une validation serveur
Demander une pièce au magasin	Partiel	Saisie possible en demande ; le mouvement de stock n'est créé qu'après validation du magasinier (RG-26), le stock étant une ressource partagée
Consulter les tableaux de bord et indicateurs	Non	Calculs serveur, sans intérêt sur le terrain
Première connexion à l'application	Non	Une authentification en ligne est nécessaire à l'installation ; la session reste ensuite valable hors ligne (RG-28)

11.3 Mécanique de synchronisation

Le principe est simple : rien ne se perd, rien ne se duplique, et l'utilisateur n'a rien à faire.

- Chaque action réalisée hors ligne est enregistrée localement sous forme d'opération horodatée, dans une file d'attente persistante qui survit à la fermeture de l'application et au redémarrage du téléphone.
- Chaque enregistrement créé sur le terrain porte un identifiant unique généré par le terminal. Cet identifiant garantit qu'une opération envoyée deux fois, par exemple après une coupure en cours d'envoi, ne crée qu'un seul enregistrement côté serveur.
- La synchronisation démarre automatiquement dès que le réseau est détecté, s'effectue en arrière-plan, par lots, dans l'ordre chronologique, et reprend là où elle s'est arrêtée en cas d'interruption.
- Aucune donnée n'est effacée du téléphone tant que le serveur n'a pas accusé réception. En cas de rejet, l'élément reste en file d'attente avec le motif affiché en clair.
- En cas de conflit — la même intervention modifiée sur le serveur pendant que le technicien travaillait hors ligne — la version serveur est conservée et la version terrain est présentée à l'utilisateur pour arbitrage, jamais écrasée silencieusement.
- Un indicateur permanent affiche l'état : nombre d'éléments en attente, date et heure de la dernière synchronisation réussie, bouton de synchronisation manuelle.
- Le serveur conserve un journal des synchronisations (terminal, utilisateur, nombre d'opérations reçues, acceptées, rejetées, version de l'application), consultable par l'administrateur.

11.4 Photos et pièces jointes

Les photos sont le premier poste de volume et la première cause d'échec de synchronisation sur réseau mobile. Elles font donc l'objet d'un traitement spécifique.

Exigence	Valeur attendue
Compression avant stockage local	Redimensionnement à 1 600 pixels sur le plus grand côté, qualité d'environ 75 %, soit 200 à 400 Ko par photo au lieu de 3 à 5 Mo
Métadonnées	Horodatage de prise de vue, auteur, ordre de travail rattaché, type (avant, après, anomalie, pièce défectueuse) et position GPS si disponible
File d'envoi dédiée	Les données textuelles sont synchronisées en priorité ; les photos suivent, en tâche de fond, pour que l'intervention soit remontée même si le réseau est faible
Quota local	Paramétrable, 500 Mo par défaut, avec alerte à l'approche du seuil
Purge	Suppression locale automatique des photos confirmées par le serveur, jamais avant
Nombre de photos par intervention	Au minimum dix, sans blocage arbitraire

11.5 Autonomie du terminal

Élément	Exigence
Durée d'autonomie sans aucune connexion	Sept jours consécutifs de travail normal, sans perte ni blocage
Ordres de travail préchargés	Ceux affectés au technicien, plus ceux de son équipe sur la semaine en cours
Équipements préchargés	Le parc du site de rattachement, avec correspondance des codes QR
Documents embarqués	Modes opératoires et consignes de sécurité des gammes concernées, marqués comme embarquables
Référentiels embarqués	Causes de défaillance, articles, spécialités, motifs d'attente
Empreinte locale	Inférieure à 500 Mo, paramétrable, avec purge automatique des données synchronisées

11.6 Distribution et mise à jour de l'application Android

Point	Exigence
Diffusion	Fichier APK hébergé sur le serveur de l'entreprise, sur une page protégée, avec code QR d'installation ; aucune dépendance au Play Store
Signature	L'APK est signé ; la clé de signature et son mot de passe sont remis au maître d'ouvrage à la réception. Perdre cette clé rend toute mise à jour ultérieure impossible : sa remise est un livrable contractuel
Version affichée	Numéro de version visible dans l'application et transmis au serveur à chaque connexion
Contrôle de compatibilité	Le serveur définit une version minimale acceptée ; une application obsolète est bloquée avec un message clair et un lien de mise à jour, sans perte des données en attente
Mise à jour	Notification dans l'application, téléchargement direct. La file d'attente locale non synchronisée doit survivre à la mise à jour — point de recette obligatoire
Compatibilité	Android 9 au minimum, écran 5 pouces, terminaux d'entrée de gamme
Installation	Procédure illustrée d'une page remise aux techniciens, autorisation des sources inconnues incluse

11.7 Permissions demandées

Permission	Usage	Caractère
Caméra	Scan des étiquettes QR et prise de photos d'intervention	Obligatoire
Stockage	File d'attente hors ligne et photos en attente d'envoi	Obligatoire
Localisation	Position de l'intervention, utile sur les sites étendus	Facultative
Notifications	Alerte lors de l'affectation d'un nouvel ordre de travail	Facultative

Aucune autre permission ne doit être demandée. Une application réclamant l'accès aux contacts, au microphone ou aux messages est refusée en recette.

11.8 Règles de gestion complémentaires

N°	Règle
RG-23	Toute donnée créée hors ligne porte un identifiant unique généré par le terminal. Le serveur ignore silencieusement un envoi en double : une même opération reçue deux fois ne crée qu'un seul enregistrement.
RG-24	L'horodatage retenu est celui de la saisie sur le terrain. La date de synchronisation est enregistrée séparément et reste consultable pour audit.
RG-25	Aucune donnée locale n'est supprimée du terminal avant accusé de réception explicite du serveur. Une désinstallation avec des éléments en attente déclenche un avertissement.
RG-26	Une sortie de pièce saisie hors ligne constitue une demande de sortie. Elle ne devient un mouvement de stock qu'après validation du magasinier, le stock étant une ressource partagée entre plusieurs intervenants.
RG-27	Un équipement créé depuis le terrain est enregistré avec le statut de fiche À VALIDER. Il est immédiatement utilisable pour rattacher une intervention, mais n'entre dans les indicateurs et l'inventaire qu'après validation par un profil habilité.
RG-28	La session hors ligne a une durée de validité paramétrable, sept jours par défaut. Au-delà, une reconnexion au serveur est exigée pour continuer à saisir ; les données déjà en file d'attente restent intactes.
RG-29	La perte, le vol ou la sortie d'effectif d'un porteur de terminal permet à l'administrateur de révoquer l'accès du terminal concerné, sans affecter les données déjà synchronisées.

11.9 Scénarios de recette spécifiques

- Basculer le téléphone en mode avion, réaliser trois interventions complètes avec photos sur trois jours, puis rétablir la connexion : toutes les données remontent, dans le bon ordre, avec les horodatages de saisie terrain.
- Couper la connexion en plein envoi : la synchronisation reprend sans doublon ni perte au rétablissement.
- Fermer l'application, éteindre le téléphone, le rallumer : la file d'attente est intacte.
- Deux techniciens interviennent sur le même ordre de travail hors ligne : les deux pointages sont conservés, le conflit éventuel est présenté et non résolu en silence.
- Installer une mise à jour de l'APK alors que douze éléments sont en attente : aucun élément n'est perdu.
- Créer un équipement depuis le terrain sur un matériel non répertorié, puis le retrouver côté serveur au statut À VALIDER.

- Saturer le quota local de photos : message clair, aucune perte de données textuelles.

12. Interface de programmation (API)

L'API REST est le point d'entrée unique. Elle doit être documentée au format OpenAPI 3 et livrée avec une console d'essai. Toutes les réponses sont en JSON, les erreurs normalisées (code HTTP, code métier, message en français).

Méthode et route	Fonction
POST /auth/login	Authentification, retour du jeton d'accès et du jeton de rafraîchissement
GET /equipements	Liste paginée avec filtres (site, famille, criticité, statut, recherche plein texte)
GET /equipements/{id}	Fiche complète avec historique, plans et indicateurs
GET /equipements/qr/{code}	Résolution d'une étiquette scannée vers la fiche équipement
POST /demandes	Création d'une demande d'intervention
POST /demandes/{id}/convertir	Conversion en ordre de travail (profil habilité)
GET /ordres-travail	Liste filtrable par statut, type, priorité, technicien, période, site
POST /ordres-travail	Création d'un OT
PATCH /ordres-travail/{id}/statut	Transition d'état avec contrôle des règles (RG-15, RG-16, RG-06)
POST /ordres-travail/{id}/main-oeuvre	Pointage d'heures (contrôle de chevauchement RG-11)
POST /ordres-travail/{id}/pieces	Consommation de pièces (déclenche le mouvement de stock)
POST /ordres-travail/{id}/pieces-jointes	Envoi de photos ou de documents
GET /articles, POST /mouvements-stock	Consultation du stock et saisie des mouvements
GET /plans, POST /plans	Consultation et création des plans de maintenance préventive
POST /compteurs	Enregistrement d'un relevé de compteur
GET /kpi/{indicateur}	Indicateurs agrégés (paramètres : période, site, équipement)
POST /sync	Synchronisation des saisies hors ligne du mobile (lot d'opérations horodatées)
GET /exports/{type}	Export Excel ou PDF des listes et états

Exigences techniques sur l'API

- Pagination obligatoire sur toutes les listes (par défaut 25 éléments, maximum 200).
- Contrôle des droits sur chaque route, côté serveur, indépendamment de ce qu'affiche l'interface.
- Validation stricte des entrées et messages d'erreur explicites en français.
- Limitation du nombre de requêtes par utilisateur pour éviter les abus.
- Versionnement de l'API (préfixe /v1) pour permettre les évolutions sans casser le mobile déployé.

13. Indicateurs et restitutions

13.1 Indicateurs à calculer

Indicateur	Mode de calcul	Cible
Taux de disponibilité	(Temps requis – temps d'arrêt) / temps requis × 100, par équipement et par période	≥ 95 %
MTBF (temps moyen de bon fonctionnement)	Temps de fonctionnement cumulé / nombre de défaillances	En progression
MTTR (temps moyen de réparation)	Somme des durées d'intervention correctives / nombre d'interventions	En diminution
Ratio préventif / correctif	Nombre d'OT préventifs et réglementaires / nombre total d'OT clôturés	70 / 30
Taux de réalisation du préventif	OT préventifs réalisés dans le mois / OT préventifs planifiés	≥ 90 %
Respect des échéances réglementaires	Contrôles réglementaires réalisés à l'échéance / contrôles dus	100 %
Backlog	Nombre et charge en heures des OT non clôturés au-delà de leur date planifiée	< 2 semaines de charge
Coût de maintenance	Somme des coûts totaux des OT clôturés, par équipement, famille, site et mois	Suivi
Coût de maintenance rapporté à la valeur du parc	Coût annuel / valeur d'acquisition cumulée × 100	< 5 %
Taux d'occupation des techniciens	Heures pointées sur OT / heures ouvrées disponibles	70 à 85 %
Valeur du stock	Somme des quantités × prix moyen pondéré	Suivi
Taux de rupture	Nombre de sorties refusées pour stock insuffisant / demandes de sortie	0 % sur pièces critiques
Pareto des causes de défaillance	Répartition des OT correctifs par cause, classée par fréquence et par coût	Analyse trimestrielle

13.2 États imprimables et exports

- Bon de travail (A4, avec consignes de sécurité et EPI) — imprimé ou consulté sur mobile.
- Rapport d'intervention après clôture, avec photos avant / après et coûts — transmissible au client.
- Bon de sortie magasin et état d'inventaire.
- Échéancier préventif mensuel et liste des contrôles réglementaires à venir.
- Rapport mensuel de maintenance : activité, indicateurs, coûts, faits marquants — exportable en PDF et Excel.
- Historique complet d'un équipement (dossier machine) — utile en audit et lors des visites client.

Tout tableau affiché à l'écran doit être exportable en Excel, avec les filtres appliqués. Aucun indicateur ne doit être calculé côté navigateur : les valeurs affichées et exportées proviennent du serveur.

14. Sécurité et conformité

Exigence	Mise en œuvre attendue
Authentification	Mot de passe haché (Argon2id ou bcrypt coût ≥ 12), jamais stocké ni transmis en clair ; politique de complexité paramétrable ; changement obligatoire à la première connexion ; double authentification au moins pour le profil administrateur
Autorisation	Contrôle des droits sur chaque appel serveur ; masquer un bouton dans l'interface ne constitue pas une protection
Transport	HTTPS obligatoire (certificat TLS valide), y compris en intranet
Traçabilité	Journal d'audit non modifiable depuis l'application, conservé au minimum trois ans, exportable
Injections et failles courantes	Requêtes paramétrées, validation des entrées, protection XSS et CSRF, contrôle du type et de la taille des fichiers téléversés
Sauvegarde	Sauvegarde complète quotidienne automatisée (base + fichiers), rétention 30 jours, copie hors site ; procédure de restauration documentée et testée au moins une fois avant la mise en production
Données personnelles	Les données des agents (identité, matricule, coordonnées) relèvent de la loi ivoirienne n° 2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel : collecte limitée au nécessaire, durée de conservation définie, accès restreint, déclaration ARTCI à prévoir par le maître d'ouvrage
Confidentialité et propriété	Le prestataire s'engage à la confidentialité sur les données d'exploitation ; cession pleine et entière des droits sur le code source et la documentation au maître d'ouvrage à la réception définitive
Réversibilité	Export complet des données dans un format ouvert (SQL, CSV) disponible à tout moment sans intervention du prestataire

15. Exigences non fonctionnelles

Critère	Exigence
Performance	Affichage d'une liste de 1 000 lignes en moins de 2 secondes ; ouverture d'une fiche en moins de 1 seconde
Volumétrie à 5 ans	$\geq 2\,000$ équipements, $\geq 50\,000$ ordres de travail, $\geq 10\,000$ articles, $\geq 200\,000$ mouvements de stock sans dégradation
Utilisateurs simultanés	25 minimum, extensible à 100 sans refonte
Disponibilité	99 % en heures ouvrées ; interruption planifiée annoncée 48 h à l'avance
Compatibilité	Navigateurs Chrome, Edge et Firefox à jour ; Android 9 et plus ; iOS 14 et plus
Accessibilité terrain	Interface utilisable d'une seule main sur téléphone, contrastes lisibles en plein soleil
Langue	Français intégral ; architecture prévoyant l'ajout d'une seconde langue sans reprise du code
Maintenabilité	Code commenté en français ou en anglais de manière cohérente, structuré en modules, sans dépendance à une bibliothèque non maintenue
Tests	Tests automatisés couvrant au minimum les règles de gestion RG-03, RG-04, RG-06, RG-07, RG-08, RG-11 et RG-15

16. Reprise des données

La base Access ne contient que onze enregistrements réels. La reprise est donc simple, mais elle doit être l'occasion de constituer proprement les référentiels de départ, qui conditionneront la qualité de toutes les statistiques futures.

Étape	Contenu	Responsable
1. Purge	Suppression des lignes de test (« gggz », dates 1899, identifiants à zéro)	Maître d'ouvrage
2. Reprise des techniciens	Import des onze agents avec matricule, nom et spécialité normalisée ; ajout du coût horaire	Développeur
3. Inventaire du parc	Recensement terrain des équipements, codification, criticité, localisation, photo, pose des étiquettes QR	Maître d'ouvrage (fichier Excel type fourni par le développeur)
4. Inventaire du magasin	Comptage physique, références, quantités, prix unitaires, seuils de réapprovisionnement	Maître d'ouvrage
5. Import en masse	Fonction d'import Excel avec contrôle préalable, rapport d'erreurs ligne à ligne et possibilité d'annulation	Développeur
6. Historique	Saisie des douze derniers mois d'interventions connues, si disponibles, pour amorcer les indicateurs	Maître d'ouvrage
7. Contrôle	Vérification des totaux, des liens et des valeurs de stock avant mise en service	Les deux parties

Point d'attention

La fonction d'import Excel n'est pas un accessoire : c'est elle qui détermine si le parc sera saisi en trois jours ou en trois semaines. Elle doit être livrée dès le Lot 1, avec des modèles de fichiers prêts à remplir pour les équipements, les articles et les techniciens.

17. Livrables attendus du prestataire

Catégorie	Livrable
Logiciel	Application complète installée et fonctionnelle sur l'environnement de production
Application mobile	Application web progressive installable et fichier APK Android signé, accompagnés de la clé de signature, de son mot de passe et de la procédure d'installation illustrée destinée aux techniciens
Code source	Dépôt Git complet, avec historique, accessible au maître d'ouvrage ; droits cédés à la réception
Base de données	Scripts de création et de migration, jeu de données initial, script de sauvegarde et de restauration
Documentation technique	Schéma de base à jour, documentation OpenAPI, procédure d'installation et de déploiement, paramètres d'environnement
Documentation utilisateur	Manuel utilisateur illustré en français, par profil ; guide administrateur ; fiche mémo d'une page pour les techniciens
Maquettes	Maquettes des écrans principaux validées avant développement
Tests	Jeu de tests automatisés et rapport d'exécution ; cahier de recette renseigné
Formation	Deux sessions : administrateurs et encadrement (une journée), techniciens et magasinier (une demi-journée) ; support de formation remis
Garantie	Correction des anomalies sans surcoût pendant 12 mois à compter de la réception définitive
Maintenance	Proposition chiffrée distincte de maintenance corrective et évolutive annuelle, avec délais d'intervention garantis

17.1 Ce que le prestataire ne doit pas faire

- Reproduire la structure de la base Access telle quelle, ou conserver les noms de colonnes fautifs.
- Implémenter des règles de gestion uniquement côté navigateur.
- Supprimer physiquement des données métier, ou permettre la modification d'un OT clôturé.
- Stocker des mots de passe en clair ou réversibles, ni des fichiers volumineux dans la base.

- Utiliser des champs texte libres là où un référentiel est prévu.
- Livrer une application dont l'hébergement, le nom de domaine ou le dépôt de code restent à son seul nom.

18. Recette et réception

Chaque lot fait l'objet d'une recette formelle sur l'environnement de pré-production, sur la base d'un cahier de recette établi à partir des règles de gestion et des écrans décrits ici. Le paiement de chaque jalon est conditionné à la signature du procès-verbal correspondant.

Scénario de recette (extrait)	Résultat attendu
Créer un équipement avec un code déjà existant	Refus explicite, message clair, aucune donnée créée
Sortir 5 unités d'un article qui n'en compte que 3	Refus (RG-04), stock inchangé, aucun mouvement généré
Sortir 2 unités sur un OT	Stock décrémenté, mouvement tracé avec stock avant/après, coût pièces de l'OT mis à jour
Pointer un technicien sur deux OT aux horaires qui se chevauchent	Refus (RG-11) avec indication de l'OT en conflit
Passer un OT en réalisé avec une opération obligatoire non renseignée	Refus (RG-15)
Démarrer un OT dont la gamme exige un permis de travail, sans permis saisi	Refus (RG-16)
Modifier un OT clôturé avec un profil technicien	Refus (RG-06) ; tentative inscrite au journal d'audit
Clôturer un OT préventif	Date de prochaine échéance du plan recalculée (RG-09)
Lancer la tâche de génération préventive	Création des OT dus dans la fenêtre paramétrée, avec check-list issue de la gamme
Saisir une intervention sur mobile en mode avion, puis se reconnecter	Données synchronisées, horodatage de saisie terrain conservé (RG-19)
Supprimer un équipement disposant d'un historique	Suppression logique uniquement ; historique toujours consultable par l'administrateur
Comparer un indicateur affiché à un calcul manuel sur le même périmètre	Valeurs identiques
Restaurer la sauvegarde de la veille sur un environnement vierge	Application fonctionnelle, données complètes

Réception provisoire : à l'issue de la recette du dernier lot, sans anomalie bloquante. Réception définitive : deux mois d'exploitation réelle sans anomalie bloquante ni régression. Une anomalie bloquante empêche la réalisation d'une opération métier sans contournement acceptable.

19. Découpage et planning prévisionnel

Lot	Contenu	Durée	Jalon
Lot 0 — Cadrage	Ateliers de spécification, validation du modèle de données, maquettes des écrans principaux, choix d'hébergement	2 semaines	Validation des maquettes et du schéma
Lot 1 — Socle et exploitation	M1, M2, M3, M4, M5, M12 : référentiels, parc, demandes, ordres de travail, stock, administration, imports Excel	6 semaines	Recette 1 — remplacement effectif d'Access
Lot 2 — Préventif et mobilité	M6, M7, M8 : gammes, plans, génération automatique, planification, application mobile hors ligne	5 semaines	Recette 2
Lot 3 — Pilotage et QHSE	M9, M10, M11 : tableaux de bord, exports, achats, volet HSE	4 semaines	Recette 3
Lot 4 — Déploiement	Reprise des données réelles, formation, accompagnement au démarrage, documentation finale	3 semaines	Réception provisoire

Durée totale indicative : 20 semaines, soit environ 5 mois, hors délais de validation côté maître d'ouvrage. Les lots 2 et 3 peuvent être partiellement menés en parallèle si l'équipe compte plusieurs développeurs. L'inventaire du parc et du

magasin doit démarrer dès le Lot 0, côté maître d'ouvrage : c'est le chemin critique le plus souvent sous-estimé dans ce type de projet.

20. Estimation de charge et repères budgétaires

Les valeurs ci-dessous sont des ordres de grandeur destinés à cadrer la consultation et à comparer les offres. Elles n'engagent pas le prestataire, qui doit produire son propre chiffrage détaillé par lot.

Lot	Charge estimée (jours-homme)	Part
Lot 0 — Cadrage et maquettes	8 à 12	8 %
Lot 1 — Socle et exploitation	45 à 60	38 %
Lot 2 — Préventif et mobilité	30 à 40	25 %
Lot 3 — Pilotage et QHSE	20 à 28	17 %
Lot 4 — Déploiement et formation	12 à 18	12 %
Total	115 à 158 jours-homme	100 %

En appliquant les taux journaliers observés sur le marché ivoirien (de l'ordre de 40 000 à 120 000 FCFA par jour-homme selon qu'il s'agisse d'un développeur indépendant ou d'une agence structurée), l'enveloppe de développement se situe dans une fourchette large. Il est recommandé de solliciter au moins trois offres et de comparer non pas le prix seul, mais le triptyque prix, livrables et engagement de maintenance.

Poste récurrent	Ordre de grandeur annuel
Hébergement cloud (serveur 4 à 8 Go, sauvegarde incluse)	200 000 à 500 000 FCFA
Nom de domaine et certificat TLS	15 000 à 40 000 FCFA
Maintenance corrective et évolutive (après garantie)	15 à 20 % du coût du projet
Étiquettes QR résistantes et pose	Selon volume du parc
Serveur local (alternative à l'hébergement cloud)	Investissement unique + onduleur et sauvegarde externe

Recommandation de contractualisation

- Paiement par jalons adossés aux procès-verbaux de recette, jamais à l'avance en totalité.
- Retenue de garantie de 10 % libérée à la réception définitive.
- Clause explicite de cession des droits sur le code source et de réversibilité des données.
- Accès au dépôt de code dès le premier jour : c'est la meilleure protection contre l'abandon de projet.
- Pénalités de retard et délais de correction d'anomalie définis contractuellement (par exemple 48 h pour une anomalie bloquante).

21. Points à arbitrer avant le lancement

Ces questions doivent être tranchées avant la consultation : elles ont un impact direct sur le chiffrage et sur l'architecture.

Question	Enjeu
Combien de sites et d'équipements sont concernés à terme ?	Dimensionne l'hébergement, la charge d'inventaire et l'intérêt du multi-sites dès le Lot 1
L'outil est-il destiné à un usage interne, ou à être proposé à des clients ?	Un usage commercial impose une architecture multi-entreprises (cloisonnement des données) à prévoir dès la conception, pas après
Hébergement local ou cloud ?	Coût, accès distant, sauvegarde, continuité de service en cas de coupure
Le mode hors ligne est-il réellement nécessaire ?	C'est le poste le plus coûteux du Lot 2 ; à confirmer selon la couverture réseau réelle des sites

Question	Enjeu
Faut-il interfacer la comptabilité ou la paie ?	Conditionne la nécessité d'exports normalisés ou d'une interface dédiée
Qui sera l'administrateur fonctionnel après la mise en service ?	Sans référent interne identifié et formé, l'outil se dégrade en six mois
Quel budget d'inventaire initial ?	Recensement, étiquetage et saisie du parc représentent une charge interne significative
Le volet QHSE doit-il être aligné sur un référentiel précis ?	Un alignement MASE ou ISO 45001 ajoute des champs et des états spécifiques à spécifier dès le départ

21.1 Perspectives d'évolution

À ne pas développer maintenant, mais à ne pas rendre impossible par les choix d'architecture :

- Mode multi-entreprises pour proposer l'outil en service à des tiers.
- Intégration de capteurs (vibration, température, heures de marche) pour déclencher la maintenance conditionnelle automatiquement.
- Analyse prédictive des défaillances à partir de l'historique accumulé, une fois deux à trois ans de données disponibles.
- Export du plan de charge vers un outil de planification projet, et rapprochement avec les plannings de chantier.
- Portail client permettant à un donneur d'ordre de suivre l'état de son parc et les interventions réalisées.
- Signature électronique des bons de travail et des rapports d'intervention.

Annexe A — Script de création de la base

Le fichier `annexe_schema_postgresql.sql` accompagne ce document. Il contient l'intégralité du modèle cible et peut être exécuté tel quel sur une base PostgreSQL vierge :

- Types énumérés et référentiels fermés.
- Trente tables réparties en six domaines, avec clés, contraintes et index.
- Triggers métier : sortie de pièce et mise à jour du stock (RG-03, RG-04), calcul automatique des coûts d'OT (RG-07), recalcul de l'échéance préventive à la clôture (RG-09).
- Vues de pilotage reprenant et fiabilisant les requêtes Access existantes : stock critique, valeur du stock, échéancier préventif, charge par technicien, indicateurs de fiabilité par équipement, ratio préventif / correctif.
- Jeu de données initial : spécialités, rôles, causes de défaillance et les onze techniciens repris de la base Access.

Ce script est une référence contractuelle sur la structure, pas une contrainte d'outillage : si le prestataire utilise un outil de migration (ORM), il doit produire un schéma équivalent, avec les mêmes noms de tables, de colonnes et les mêmes contraintes.

Annexe B — Glossaire

Terme	Définition
GMAO	Gestion de la maintenance assistée par ordinateur
OT (ordre de travail)	Document de référence d'une intervention : ce qui doit être fait, par qui, avec quoi, et ce qui a été réellement fait
DI (demande d'intervention)	Signalement émis par l'exploitation, qui peut donner lieu à un OT après qualification
Gamme de maintenance	Mode opératoire type décrivant les opérations à réaliser sur un type d'équipement
Plan de maintenance	Application d'une gamme à un équipement donné, avec une périodicité
MTBF	Temps moyen de bon fonctionnement entre deux défaillances — mesure la fiabilité
MTTR	Temps moyen de réparation — mesure la réactivité de la maintenance
Backlog	Ensemble des interventions en retard sur leur date planifiée
Criticité	Classement d'un équipement selon les conséquences de son arrêt (sécurité, production, coût)
PUMP	Prix unitaire moyen pondéré, recalculé à chaque entrée en stock et servant à valoriser les sorties
LOTO	Consignation et cadenassage d'une source d'énergie avant intervention
PWA	Application web installable sur téléphone, fonctionnant y compris sans connexion
API REST	Interface permettant à des applications d'échanger des données de manière standardisée
Suppression logique	Marquage d'un enregistrement comme supprimé sans effacement réel, pour préserver l'historique